

乔卓成

Agent 开发工程师 / AI 后端工程师

上海 | 华东师范大学 · 信号与信息处理硕士 (2022)

18017822420 | 18017822420@163.com | github.com/tomqiaoz

[Engineering Portfolio: Agent Runtime、AI Harness、开源贡献与项目详解](#)



个人概述

4 年以上微软软件研发经验，现任 Software Engineer II，专注 Agent Runtime、AI Harness、研发平台及生产系统可靠性。具备 Python、.NET 后端与企业级 AI 产品研发经验，能够承担技术方案设计、核心开发、跨团队协作及生产交付。

工作经历

微软 | Software Engineer II | 2022.06–至今

Office Agent (Societas) | 通用 Agent 平台 | 2025.07–2026.02

面向 M365 个人及家庭订阅用户的通用 Agent 产品，全球发布约两个月后达到 **27K WAU** (约 **8.5%** 目标用户渗透率)；核心主导 Agent Runtime、生产化与合规工程。

- **Native Tool Call**: 主导工具调用从文本 XML 解析迁移至原生 Function Calling，设计双模式灰度与回退机制，并扩展至完整 Sub-Agent 链路，提升结构化可靠性与跨模型一致性。
- **可靠消息传输**: 独立重构 Agent 长任务消息链路，保留 Redis List 作为 24 小时可重放过程态，引入 Service Bus Session 提供消息留存、确认、未确认重投与同会话 FIFO；抽象可灰度、可回退的传输层，支持后端闪断续接与浏览器重连重放。
- **Agent Proxy**: 独立从 0 设计并端到端交付 Agent Proxy 至生产，覆盖 OBO、任务持久化与重启恢复、容器化及 CI/CD，使 Agent 能力可作为独立服务被外部系统可靠集成。
- **数据安全与合规**: 主导用户级加密架构与协议设计，覆盖分层密钥、稳定哈希检索、自描述密文、密钥轮换与渐进迁移，团队据此接入各自数据层；独立完成 Societas 后端节点间 HTTP→HTTPS 改造 (Key Vault 证书注入、PEM→PKCS12、服务端证书加载与全环境切换)，以及 Agent Proxy 下游链路的 CA 证书验证，保护存储态与传输态数据。

Microsoft Copilot / Epichan | AI Harness 与生产工程 | 2026.03–至今

参与 Microsoft Copilot Studio 向 Agent-first 工程体系 Epichan 的演进，负责业务需求 Harness 化，并参与研发平台与生产部署体系建设。

- **业务需求 Harness 化**: 在 Studio 尚未建立通用 Harness 时，独立将无障碍缺陷处理抽象为 studio-bugfix 自动修复工作流；迁移至 Epichan 后，将相关经验沉淀为按缺陷标签路由的 Harness 垂直工作流。两个月内关闭 **64 个 Sev2 缺陷**，直接支撑 EAA 合规。
- **研发平台迁移**: 主导 Epichan 大部分 pipeline (含大量 Azure 原生服务集成) 从 GitHub 到 Azure DevOps 的迁移，处理两套平台在构建、制品、权限和工程流程上的差异，保障 Epichan 的 Agent Harness 在切换后无中断稳定运行。
- **CI 效率与生产发布**: 主导 CI 关键路径优化，通过变更分类、性能测试采样、分片重平衡及 SSR 测试并行化，将 CI wall-clock 降低 **31%**；在既有双流水线基础上，将环境选择与镜像推送改为参数控制，新增 GitHub 测试状态门禁并打通 hotfix 路径，使同一次构建的已验证制品可从 pre-prod 快速 promote 至生产；深度参与 Copilot 的多区域渐进发布与线上保障，熟悉自动化测试与健康检查、Feature Flag、Kill Switch、回滚及区域流量切换，能够结合发布记录与监控信号快速定位线上异常并完成止损恢复。

Office Plus | 商业化后端平台 | 2024.07–2025.06

基于 .NET/ABP 与 Azure 构建的多服务商业化平台，覆盖订单支付、用户权益、身份认证和第三方服务集成。

- **论文查重商业化**: 端到端主导第三方论文查重能力产品化，跨订单、支付、权益及消息服务，打通文件上传、权益扣减、异步检测、结果交付、失败重试与自动退款闭环；上线 **10 天** 累计处理 **6,320 笔** 查重订单。
- **身份与会话治理**: 主导账号软删除、Refresh Token 及设备会话体系重构；治理重复删号与权益套利，并将记录规模从 **MAU×设备数×30 收敛至 MAU×设备数**，避免数据持续膨胀，同时支持设备配额、主动撤销及渐进迁移。

早期项目: XPay (2022.06–2022.10) | PC Manager (2022.11–2024.06)

专业技能

Agent 工程: Function Calling、Multi-Agent、Agent Harness、Skills、工具编排、上下文与记忆、自动评测与质量门禁

后端开发: Python、FastAPI、C#/ .NET、Java、REST/SSE、分布式任务与异步处理

基础设施: Azure、Service Bus、Redis、PostgreSQL、Docker、CI/CD、日志监控与可观测性

开源贡献

参与 Hermes Agent、Multica 等热门开源项目，累计 **10 余项** 修复被主线合并或吸收，覆盖 Agent 安全、运行可靠性、租户隔离与接口健壮性；具备从问题发现、Issue 分析到补丁与测试验证的完整贡献经验。